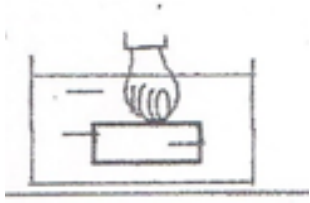


دافعة أرخميدس



1/ دافعة أرخميدس (مميزات دافعة أرخميدس):

نشاط 1: نقوم بغمر قطعة خشب داخل حوض ماء ثم نتركها لحالها، ماذا تلاحظ؟

الملاحظة 1:

التفسير 1:

النتيجة 1: نسمي القوة التي تطبقها السوائل على الأجسام المغمورة فيها كليا أو جزئيا رمزها وهي قوة

حاملها وجهتها

نشاط 2: نعلق جسما في جهاز ربيعة فتسجل الربيعة القيمة ثم نغمر الجسم في الماء فتسجل الربيعة

الملاحظة 2: قيمة الثقل في الماء من قيمة الثقل في الهواء.

النتيجة 2: نسمي ثقل الجسم في الهواء ثقلا حقيقيا (P) و ثقل الجسم في السائل ثقلا ظاهريا (P_{ap}) حيث أن الفرق بينهما يمثل

قيمة دافعة أرخميدس:

مميزات دافعة أرخميدس:

نقطة التأثير:

المنحى:

الاتجاه:

الشدة:

تقويم: كتلة عيارية (300g) معلقة في خطاف ربيعة نغمرها جزئيا في الماء فيشير جهاز الربيعة إلى القيمة (2N)

1/ أحسب ثقل الجسم (g=10N/Kg) ؟

2/ أحسب شدة دافعة أرخميدس؟

3/ مثل دافعة أرخميدس بشعاع باستعمال السلم (1N 1cm) ؟

2/ قياس شدة دافعة أرخميدس: (علاقة الدافعة بحجم السائل المزاح)

نشاط: نحقق التجربة الموالية:

1/ نسجل الثقل الحقيقي ثم الثقل الظاهري.....

نحسب قيمة الدافعة:

2/ نقيس كتلة السائل المزاح بواسطة ميزان

نحسب ثقل السائل المزاح

الملاحظة: قيمة ثقل السائل المزاح قيمة دافعة أرخميدس

تذكير بالكتلة الحجمية لجسم :

هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه

$$\rho = \frac{m}{V}$$

نتيجة: شدة دافعة أرخميدس تساوي $F_A = m_L g = \rho_L V_L g$

حيث:

3/ شرطا توازن جسم صلب مغمور في سائل:

الحالة 1: جسم طاف جزئيا (مستقر)

.....

الحالة 2: جسم عالق في وسط السائل (مستقر)

